

Épreuve de Sciences Industrielles PSI - Durée 4h

Si durant l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en indiquant les initiatives qu'il est amené à prendre.

L'usage de calculatrices et des téléphones est interdit !

AVERTISSEMENT

La **présentation**, la lisibilité, l'orthographe, la qualité de la **rédaction**, la **clarté** et la **précision** des raisonnements entreront pour une **part importante** dans l'**appréciation des copies**. En particulier, les résultats non encadrés et non justifiés ne seront pas pris en compte.

Le candidat devra rendre les documents réponses, même non complétés !

Etude du téléphérique Vanoise Express



Le sujet remis aux candidats comprend :

Un questionnaire.(pages 1 à 10).

Quatre annexes.

Une feuille réponse.

Le questionnaire est divisé en 6 parties dont 4 comportent des questions. Toutes les parties sont indépendantes, et à l'intérieur de chaque partie, de nombreuses questions sont indépendantes. Il est tout de même conseillé de traiter les questions dans l'ordre.

Si un résultat numérique est demandé, une expression littérale ne sera pas acceptée, et réciproquement. Les unités seront systématiquement précisées !

1- Présentation du téléphérique Vanoise Express

Noël 2003, le téléphérique Vanoise Express relie enfin les domaines skiables de La Plagne et Les Arcs, donnant naissance à **paradiski**, un domaine skiable de 425 km, le troisième plus grand de France.

Le Vanoise Express est une prouesse technologique de 16.5 millions €. C'est le plus grand téléphérique de ce type jamais construit au monde. Il est réalisé par la société **POMAGALSKI**. C'est un téléphérique sans pylônes, d'une seule portée de gare à gare, ce qui permet de diminuer l'impact sur l'environnement et de préserver la beauté du paysage. L'utilisation de cabines à deux étages permet de réduire le volume des cabines et des gares, améliorant l'esthétique de l'ensemble (voir photo 1).

L'étude qui suit ne porte que sur une seule ligne et donc que sur une seule cabine

La solution retenue est constituée de deux lignes parallèles portant chacune une seule cabine. Contrairement à la plupart des téléphériques, les deux lignes sont entièrement indépendantes, ce qui signifie qu'une cabine n'est pas le contrepoids de l'autre. Ainsi, en cas de problème sur une cabine, la liaison entre les deux stations n'est pas interrompue.

Le schéma de principe d'une ligne est donné en **annexe 1**. La capacité de chaque cabine est de 200 personnes. La puissance installée de 1060 kW par cabine autorise un débit maximum de 1000 personnes à l'heure dans chaque sens. Chaque ligne est composée de deux câbles porteurs et d'un câble tracteur (voir photo 2).



Photo 1

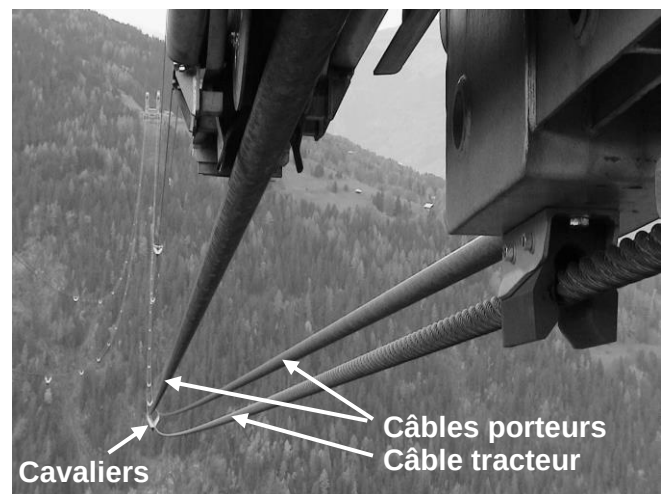
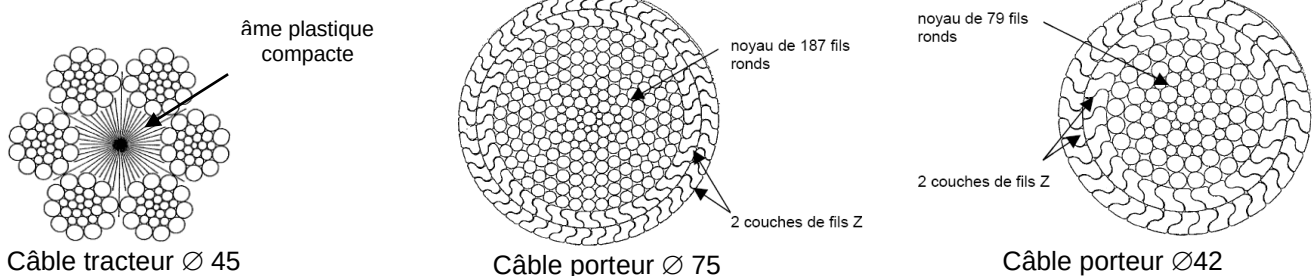


Photo 2 : Vue d'une ligne du téléphérique

Le câble tracteur Ø 45mm : Cet unique câble assure la transmission du mouvement depuis la poulie motrice vers la cabine. Il est dévié par 5 poulies. Son âme plastique lui permet de s'enrouler facilement autour des poulies. Il est tendu par un contrepoids d'une masse $M_c=35$ tonnes en gare de La Plagne. D'une masse $m=29$ tonnes, il est guidé et porté tout le long du trajet par 50 petites poulies dont 32 sont montées sur des cavaliers. Il ne peut donc pas se tendre sous l'effet de son propre poids.

Les deux câbles porteurs Ø 75mm : Leur fonction est de guider et porter le câble tracteur et la cabine dont la masse maximum est $M=29$ tonnes. La cabine se déplace comme un wagon sur ces deux câbles tendus à 1300 kN entre les deux gares. Ils sont de véritables rails, qui survolent la vallée à 380 m au dessus du sol. D'une masse respective de 55 tonnes, ils ne peuvent pas être horizontaux. Le trajet d'une gare à l'autre commence donc par une forte descente, suivi d'une montée de même pente (on néglige la différence d'altitude entre les deux gares).

Les deux câbles porteurs Ø 42mm : Tendus à 560 kN, ils soutiennent 16 cavaliers. Chacun guide en rotation une petite poulie dont la fonction est de porter le câble tracteur lors de son retour vers la poulie motrice.



La particularité de ce téléphérique est que les deux gares reliées sont sensiblement à la même altitude. Dans toute l'étude qui suit, on négligera cette différence d'altitude (voir photo 3).



Photo 3 : Vue de la vallée à survoler

2- Analyse fonctionnelle du téléphérique

Diagramme des cas d'utilisation:

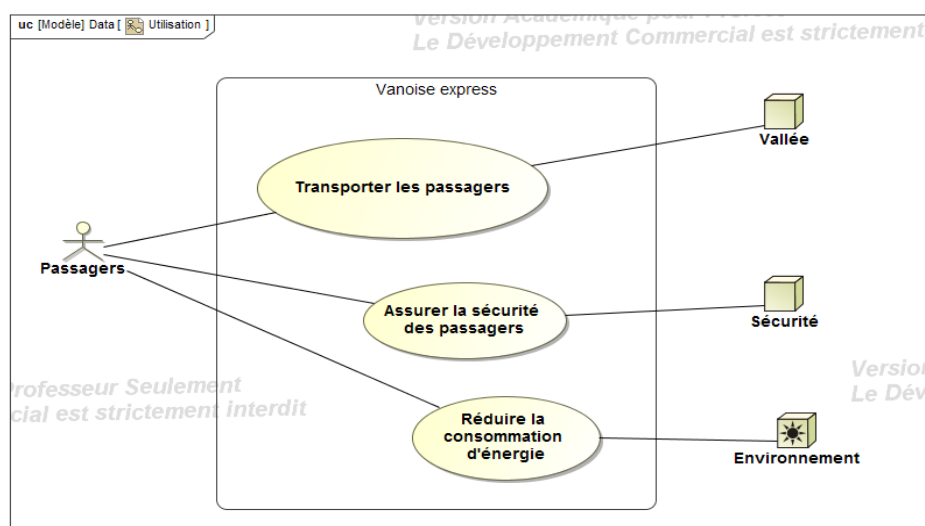
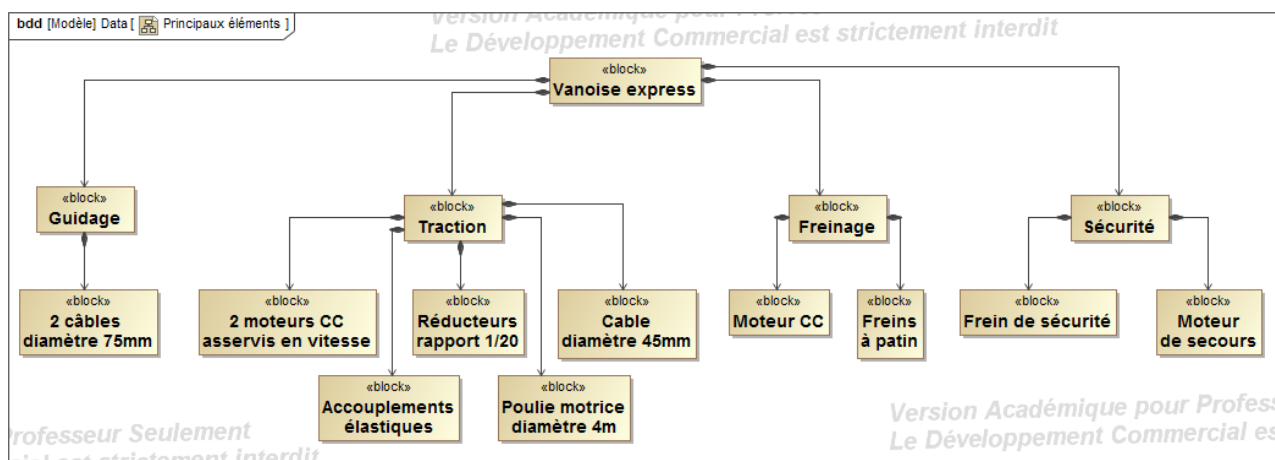


Diagramme de blocs (non exhaustif) :



On peut montrer que l'on obtiendra un débit de 1000 passagers par heure dans chaque sens et par ligne si la durée du trajet est égale à **4 minutes**. En effet, en considérant un temps de chargement-déchargement des cabines de 2 minutes, il faut donc 6 minutes pour transporter 200 personnes d'un côté à l'autre de la vallée, soit un aller retour en 12 minutes et donc un débit de 1000 personnes par heure dans chaque sens.

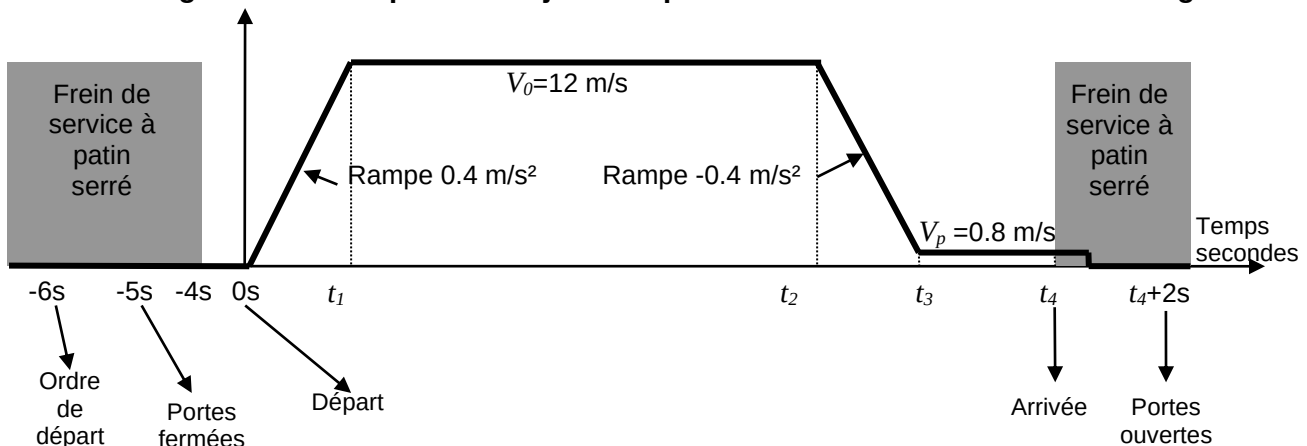
Récapitulatif de quelques exigences du système :

Fonction	Critère(s)	Niveau
F1 : Transporter les passagers	Durée d'un trajet (de l'ordre de départ jusqu'à l'ouverture des portes)	$t_t \leq 4$ minutes
F2 : Contrôler l'énergie	Vitesse maximum de la cabine dans une pente à 15° avec un vent défavorable	$V_{max} \geq V_0 = 12$ m/s
	Ecart statique en vitesse en présence d'une perturbation échelon	$\varepsilon_s = 0$
	Ecart de traînage (ou écart dynamique) en vitesse en l'absence de perturbations	$\varepsilon_v = 0$
	Marge de phase	$M\varphi \geq 45^\circ$
	Pulsation de coupure en boucle ouverte	$\omega_{dB} \geq 1$ rd/s
F3 : Freiner la cabine mécaniquement	Tension du ressort des freins à patin pour immobiliser le téléphérique en gare, sans énergie extérieure	$N_{ress} \geq 280$ kN
	Coefficient d'adhérence entre la poulie motrice et le câble tracteur pour immobiliser le téléphérique en gare	$\tan \varphi \geq 0,3$
F4 : Eviter toute collision	Distance à parcourir en petite vitesse avant l'arrivée	$d_p = 40$ mètres
F5 : Immobiliser la cabine en cas de coupure	Durée d'arrêt par freinage mécanique de la cabine lancée à $V_0 = 12$ m/s dans une descente à 10° sans vent.	$t_a \leq 10$ secondes
F6 : Pallier une défaillance des moteurs	Vitesse de la cabine lors de la manœuvre de secours	5 km/h

3- Vérification des critères « Durée d'un trajet : F1 » et « Distance : F4 »

Les moteurs du téléphérique sont asservis en vitesse. La consigne est décrite sur la figure ci-dessous. L'immobilisation en gare est assurée par une consigne de vitesse nulle et par le frein à patin de service.

Consigne de vitesse pour un trajet au départ des Arcs à destination de La Plagne



Données : La distance totale à parcourir est $d_t = 1830$ mètres.
 Entre l'ordre de départ et le départ, 6 secondes s'écoulent.
 Entre l'arrivée et l'ouverture des portes, 2 secondes s'écoulent.
 Le départ a lieu à l'instant $t = 0$ s, l'arrivée à l'instant t_4 .
 Les instants t_1 , t_2 et t_3 marquent les changements de consigne de vitesse.

Question 1. : Pour cette question, les résultats numériques seront arrondis à l'entier près et exprimés en unités SI. A partir des données précédentes :

- Exprimer $t_4 - t_3$ pour respecter le critère de la fonction **F4**. Réaliser l'application numérique.
- Exprimer t_1 . Réaliser l'application numérique et en déduire numériquement la distance parcourue d_a dans la phase d'accélération à 0.4 m/s².
- Exprimer $t_3 - t_2$. Réaliser l'application numérique et en déduire numériquement la distance parcourue d_d dans la phase de décélération à -0.4 m/s².
- Exprimer $t_2 - t_1$. Réaliser l'application numérique.
- Exprimer la durée totale t_t de l'ordre de départ jusqu'à l'ouverture des portes. Vérifiez le critère : **F1**.

4- Vérification des critères des fonctions F3 et F5 : Freiner la cabine mécaniquement et Immobiliser la cabine en cas de coupure

On peut voir sur l'**annexe 1** qu'il existe 4 freins à patin identiques, 2 pour le freinage de service et 2 pour le freinage de secours (en cas de défaillance du précédent).

On appelle frein à patin l'unité décrite sur le schéma et sur le plan en coupe ci-dessous.

Pour des raisons de sécurité, les freins à patin de service seuls et sans énergie extérieure doivent être suffisants pour maintenir le téléphérique à l'arrêt quand il est en gare.

Chaque frein à patin possède un *piston mobile* qui se déplace dans un *cylindre fixe*. Le *patin* vient frotter sur la poulie motrice, produisant un moment de freinage.

C'est un frein de sécurité car sa force de freinage est obtenue sans énergie, par un *ressort* constitué de 18 rondelles élastiques de type Belleville. Ainsi, en l'absence (ou en cas de défaillance) de la pression hydraulique, le frein est serré. L'huile arrive par l'orifice « Arrivée d'huile » et la pression hydraulique permet seulement de desserrer le frein.

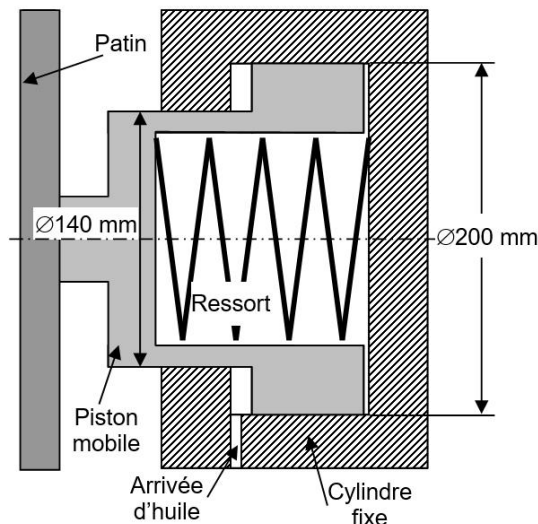
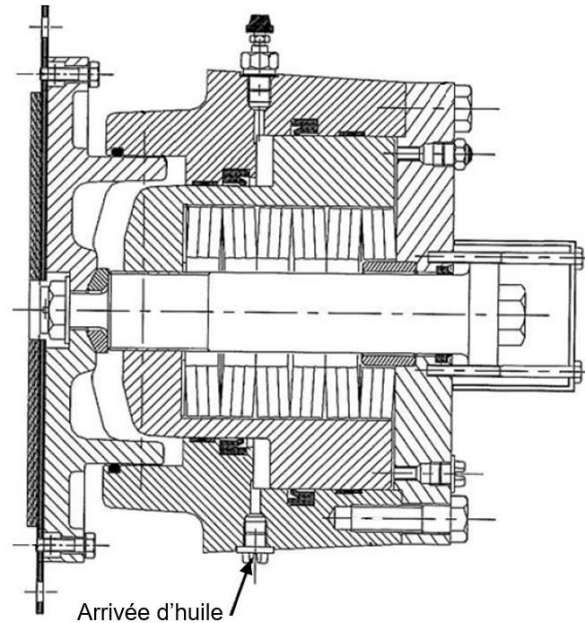


Schéma du frein à patin



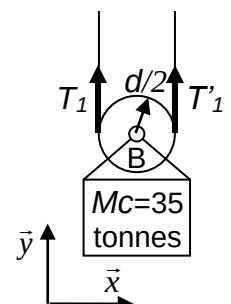
Plan en coupe du frein à patin

Hypothèses et données :

- On néglige l'effet du poids du câble tracteur.
- Seuls les 2 freins à patin de service sont actionnés.
- Tous les freins à patin exercent la même action mécanique. On note N_{ress} la force de pression due au ressort et T_{ress} la force de frottement induite par les patins, permettant l'équilibre de la cabine.
- Les moteurs électriques ne sont pas alimentés.
- La masse de la cabine est $M=29$ tonnes (chargement maximum). La masse du chariot est négligée.
- Le téléphérique est stationné en gare. Le câble porteur est incliné de $\alpha=15^\circ$ avec l'horizontale.
- Les liaisons autres que les deux par adhérence étudiées ici sont sans frottement.
- Le coefficient d'adhérence entre le patin et la poulie motrice est $f = \tan \varphi = 0.3$
- La masse du contrepoids en gare de La Plagne est $M_c=35$ tonnes.
- Le diamètre des poulies de déviation est $d=3.8$ mètres.
- Le diamètre de la poulie motrice est $D=4$ mètres.
- On donne $g \approx 10$ m/s² (accélération de la pesanteur).

Question 2. :

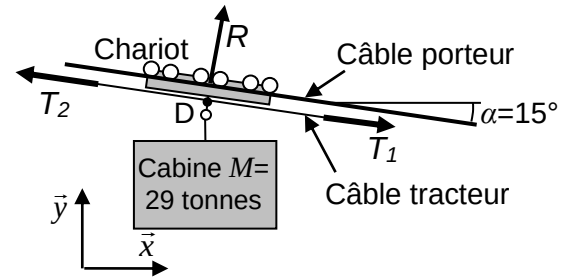
1. On note T_1 et T'_1 les tensions dans les brins du câble tracteur, au niveau de la poulie de déviation soutenant le contrepoids. Montrez que $T_1 = T'_1$. Précisez le solide isolé, et le théorème utilisé (précisez le point et l'axe de projection).
2. Montrez que $T_1 = \frac{M_c g}{2}$. Précisez le solide isolé, et le théorème utilisé.



Question 3. :

L'action mécanique du câble porteur sur le chariot est modélisée comme un glisseur, de direction perpendiculaire au câble et de norme R .

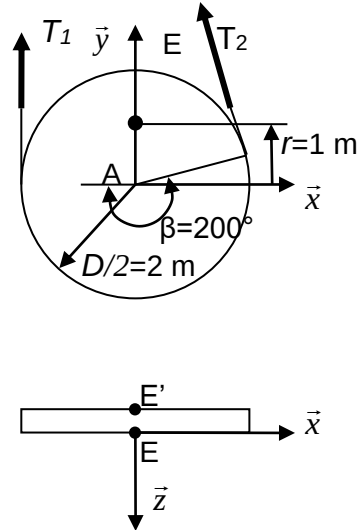
Etudier l'équilibre de l'ensemble chariot+cabine et en déduire l'expression de la tension T_2 du câble tracteur côté Les Arcs. Précisez le ou les solides isolés, et le théorème utilisé.



Question 4. : Les freins à patin de service agissent des deux côtés de la poulie motrice en E et E' sur un rayon $r = 1\text{m}$. L'action de chaque frein de service sur la poulie sera modélisée par un glisseur. La force de pression des ressorts est N_{ress} . On se place à la limite du glissement.

1. En admettant que T_2 est plus grand que T_1 , en déduire la relation issue des lois de Coulomb entre l'effort presseur de norme N_{ress} égal en E et E' et les forces de frottement T_{ress} en E et E'. On précisera bien le signe !
2. Isolez la poulie motrice et appliquer le théorème du moment statique en A. Exprimer la force de pression N_{ress} de chaque ressort en fonction de D , T_2 , T_1 , r et $\tan \varphi$.

On précisera bien le bilan des actions mécaniques !



Question 5. : On s'intéresse maintenant au freinage d'urgence en cas de coupure des moteurs. On se limitera pour cette étude aux effets dynamique sur la poulie motrice. Dans ces conditions, l'ensemble des autres forces d'inertie seront induites dans T_1 et T_2 . Durant cette phase, la poulie est donc soumise aux mêmes actions mécaniques qu'à la question 4.

1. En admettant que la poulie motrice admet une symétrie de révolution, donner la forme de sa matrice d'inertie dans la base $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$, au point, notée : $I_{A(\text{poulie})}$
2. Si on note ω_p la vitesse de rotation de la poulie, exprimer le moment dynamique de cette dernière au point fixe A, noté : $\vec{\delta}_{A(\text{poulie} / 0)}$.
3. En déduire alors l'expression de la force de pression N_{ress} de chaque ressort en fonction de D , T_2 , T_1 , r , $\tan \varphi$, ω_p et des éléments d'inertie de la poulie. Préciser le système isolé et le théorème utilisé.

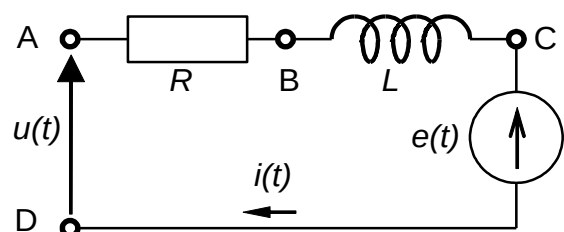
5- Vérification des critères « Ecart statique », « Ecart de traînage », « Marge de phase » et « Pulsation de coupure en boucle ouverte » de la fonction F2

En effet, afin de respecter les consignes de vitesse pour un trajet entre « Les Arcs » et « La Plagne », il est nécessaire que l'asservissement de vitesse des moteurs à courant continu ait des qualités en précision, stabilité et rapidité...

Voir annexe 1 pour certaines données (diamètre poulie motrice $D=4\text{m}$, rapport de réduction $k=1/20...$).

Modélisation des moteurs à courant continu

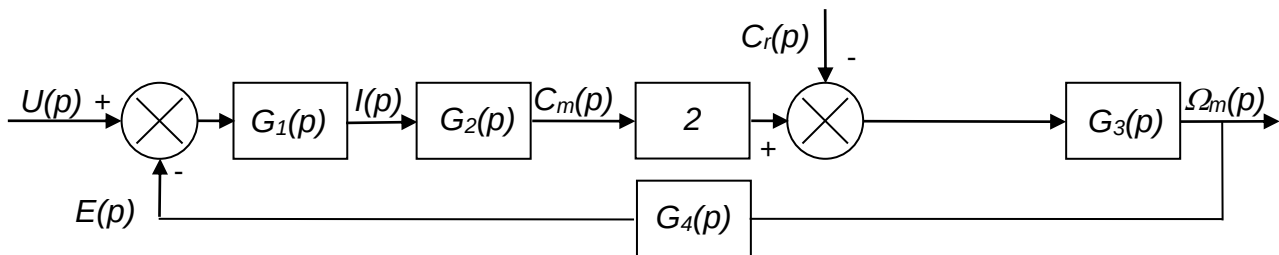
- On notera $F(p)$ la transformée de Laplace d'une fonction du temps $f(t)$.
- $u(t)$ Tension d'alimentation des moteurs
- $i(t)$ Intensité traversant un moteur
- $e(t)$ Force contre électromotrice d'un moteur
- $\omega_m(t)$ Vitesse de rotation d'un moteur
- $c_m(t)$ Couple d'un seul moteur
- $c_r(t)$ Couple de perturbation engendré par le poids du téléphérique dans une pente et par l'action du vent, ramené sur l'axe des moteurs.



Hypothèses et données :

- On suppose les conditions initiales nulles
- Les deux moteurs sont et fonctionnent de manière parfaitement identique.
- $L=0.59$ mH Inductance d'un moteur
- $R=0.0386$ Ω Résistance interne d'un moteur
- $f=6$ N.m.s/rad Coefficient de frottement visqueux équivalent ramené sur l'axe des moteurs
- $J=800$ kg.m² Moment d'inertie total des pièces en rotation, ramené sur l'axe des moteurs
- $c_m(t) = k_T \cdot i(t)$ avec $k_T = 5.67$ Nm/A (constante de couple d'un moteur)
- $e(t) = k_E \cdot \omega_m(t)$ avec $k_E = 5.77$ Vs/rad (constante électrique d'un moteur)
- Equations de la dynamique : $2 \times c_m(t) - c_r(t) = J \cdot \dot{\omega}_m(t) + f \cdot \omega_m(t)$

Question 6. : Le schéma bloc de la double motorisation étant fourni ci-après, déterminez les fonctions de transfert $G_1(p)$, $G_2(p)$, $G_3(p)$ et $G_4(p)$ écrites dans le domaine de Laplace.



Question 7. : $\Omega_m(p)$ peut se mettre sous la forme : $\Omega_m(p) = F_1(p) \times U(p) - F_2(p) \times C_r(p)$

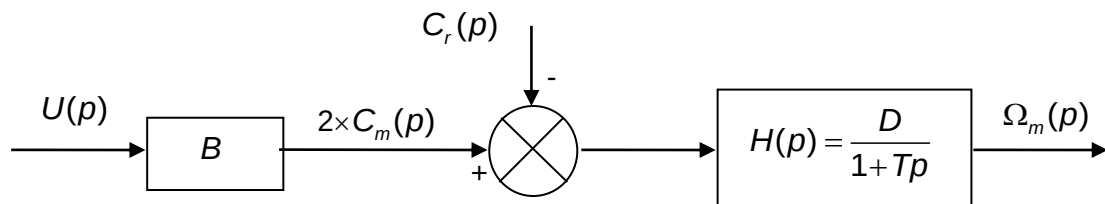
Exprimez les fonctions $F_1(p)$ et $F_2(p)$ en fonction de $G_1(p)$, $G_2(p)$, $G_3(p)$ et $G_4(p)$.

On donne en **annexe 3** les résultats d'une simulation réalisée sur l'ensemble de la motorisation, constituée des deux moteurs à courant continu.

1. La première courbe représente la réponse en vitesse à un échelon de tension $u(t)$ d'amplitude 100 V (le couple de perturbation $c_r(t)$ étant nul).
2. La seconde courbe représente la réponse en vitesse à un échelon de couple de perturbation $c_r(t)$ d'amplitude 1000 N.m (la tension $u(t)$ étant nulle).

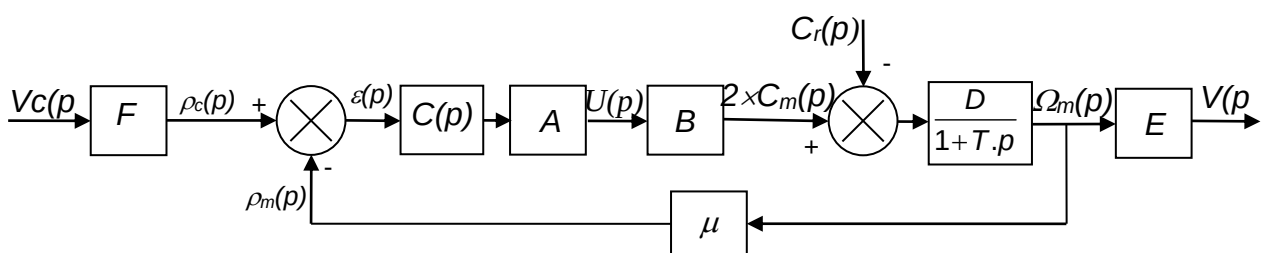
Question 8. : Choisissez et justifiez un modèle d'identification de ces fonctions (premier ordre, second ordre etc...). Déterminez numériquement les deux fonctions $F_1(p)$ et $F_2(p)$ par identification.

En faisant l'approximation que les deux fonctions $F_1(p)$ et $F_2(p)$ ont sensiblement le même dénominateur, le schéma bloc ci-dessus peut se mettre sous la forme suivante :



Question 9. : Donnez l'expression des trois constantes B , D et T .

La motorisation modélisée ci-dessus est insérée dans une boucle d'asservissement de vitesse.

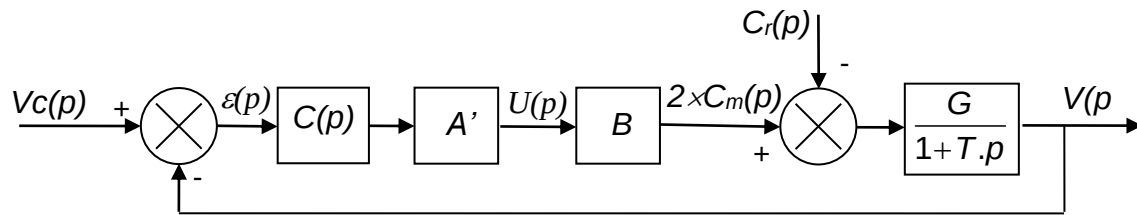


- La consigne de vitesse $v_c(t)$ est donnée en entrée. Elle est convertie en une tension $\rho_c(t)$ avec le gain « F ».
- Une génératrice tachymétrique de gain $\mu=0.716 \text{ V.s/rad}$ transforme la vitesse de rotation $\omega_m(t)$ du moteur en une tension $\rho_m(t)$.
- Un correcteur de fonction de transfert $C(p)$ corrige la différence $\varepsilon(t)=\rho_c(t)-\rho_m(t)$ et l'envoie à un amplificateur de gain A , qui alimente les deux moteurs électriques.
- La vitesse de rotation des moteurs $\omega_m(t)$ est transformée en vitesse du téléphérique $v(t)$ avec le gain « E ».

Question 10. :

- 1- Déterminez l'expression du gain « E ».
- 2- Déterminez l'expression du gain « F » pour que $\varepsilon(t)=0$ entraîne $v_c(t)=v(t)$.

Par transformation du schéma bloc, le système est mis en retour unitaire. On obtient le résultat ci-dessous :



Les coefficients E et F déterminés précédemment sont intégrés dans les nouveaux coefficients A' et G .

On se propose de tester successivement 3 correcteurs, et de retenir celui qui permet de respecter le cahier des charges.

Utilisation d'un correcteur proportionnel : $C(p)=C_0=1$

Question 11. : Justifiez en quelques mots que le système est stable avec ce correcteur.

Question 12. : On suppose $C_r(p)=0$. Exprimez en fonction de A' , B , G , et V_0 l'écart statique en suivi de consigne ε'_s engendré par une consigne en échelon d'amplitude V_0 .

Question 13. : On suppose $V_c(p)=0$. Exprimez en fonction de A' , B , G , et C_{r0} l'écart statique en régulation ε''_s engendré par une perturbation échelon d'amplitude C_{r0} .

Question 14. : Existe-t-il une valeur réaliste de C_0 pour laquelle le critère « Ecart statique en vitesse en présence d'une perturbation échelon » serait vérifié ? Justifiez.

Utilisation d'un correcteur intégral : $C(p) = \frac{C_i}{p}$. Ce correcteur remplace le précédent.

Question 15. : Que peut-on dire de la nouvelle précision statique du système. Justifiez !

Après application numérique, on trouve : $H_{BO}(p) = \frac{1,8}{p} \times \frac{1}{(1+0,5 \cdot p)}$.

On donne l'approximation : $20\log(1,8) \simeq 5$

Question 16. : Tracez le diagramme asymptotique de Bode de $H_{BO}(p)$ ainsi que l'allure des courbes.

Question 17. :

1. Déterminer graphiquement, la valeur approximative de la Marge de phase. Illustrer votre résultat sur votre diagramme de bode.
2. En déduire la valeur du gain (seule l'expression numérique est demandé, pas le calcul) permettant de répondre à l'exigence attendue.
3. Quel est l'intérêt d'un tel réglage ?

On se propose d'affiner un peu notre réponse par un calcul algébrique.

Question 18. :

1. Déterminer la valeur de la pulsation ω pour laquelle le déphasage vaut -135° .
2. En déduire la valeur algébriquement (le calcul n'est pas demandé), de C_i permettent de respecter le critère de Marge de phase.
3. Cette valeur de C_i permet-elle de respecter l'exigence de « *Pulsation de coupure en boucle ouverte* » ? Justifiez.

Utilisation d'un double correcteur intégral et d'un correcteur à avance de phase :

On décide d'utiliser le correcteur $C(p) = C_a(p) \times \frac{1}{p^2}$, produit de la fonction $C_a(p) = K \frac{1+a\tau.p}{1+\tau.p}$ avec $a > 1$ (correcteur dont la fonction est d'ajouter de la phase) et d'un double intégrateur.

On donne en **annexe 4** le diagramme de Bode de la fonction $H(p) = \frac{A'.B.G}{p^2.(1+T.p)}$, qui est la fonction de transfert en boucle ouverte du système pour $C_a(p) = 1$.

Question 19. : Le système est-il stable pour cette valeur de $C_a(p)$? Justifiez !

La fonction $C_a(p)$ va nous permettre de stabiliser le système, et de respecter les critères de « **Marge de phase** » et de « **Pulsation de coupure en boucle ouverte** ». On se propose d'étudier ce mécanisme...

Question 20. : Combien de degrés de phase, noté : $\Delta\phi$ faut-il ajouter à la pulsation 1 rad/s pour obtenir une phase de -135° ?

Question 21. : Tracez directement sur votre copie l'allure des diagrammes asymptotiques de Bode (amplitude et phase) du correcteur $C_a(p) = K \frac{1+a\tau.p}{1+\tau.p}$ avec $a > 1$ en fonction de a , τ et K .

Précisez clairement les amplitudes ou les phases de toutes les asymptotes horizontales en fonction des différents paramètres. Précisez de même les pulsations des points particuliers.

On rappelle la propriété suivante : sur une échelle logarithme, le point milieu entre deux valeurs A et B est défini par la moyenne géométrique des valeurs extrêmes, soit : $M = \sqrt{A.B}$...

Question 22. :

1. Au regard des tracés de la question précédente, expliquer clairement mais succinctement comment doit se positionner en terme de pulsation ce correcteur. Donner l'expression à donner à τ en fonction de a ici.
2. Si on veut respecter exactement l'exigence $\omega_{0dB} = 1 \text{ rd/s}$, la valeur de K doit-elle supérieure ou inférieure à 1 ?
3. Expliquer comment le réglage de la valeur de a permet d'ajuster la valeur de $\Delta\phi$.

Question 23. : Les critères « **Ecart statique** en vitesse en présence d'une perturbation échelon » et « **Ecart de traînage** (ou écart dynamique) en vitesse en l'absence de perturbations » sont-ils vérifiés avec ce type de correcteur ? Justifiez.

Conclure globalement sur ce correcteur au regard des exigences attendues.

6- Conception partielle de la fonction F6 : « Pallier une défaillance des deux moteurs électrique ».

En cas de panne mécanique dans la salle des machines, le téléphérique risque d'être bloqué à 380 mètres au dessus du sol. Avec cette altitude, une descente en rappel des 200 passagers n'est pas possible. Si le temps est mauvais, l'intervention d'un hélicoptère ne l'est pas non plus. Les deux cabines étant indépendantes, il serait possible de garer celle qui fonctionne encore à côté de celle qui est en panne, et de faire passer les passagers de l'une à l'autre. Les ingénieurs ont préféré imaginer des solutions plus confortables pour les passagers, qui permettent de les amener à destination, avec seulement quelques minutes de retard.

En cas de panne des deux moteurs principaux, il est possible de les désaccoupler grâce aux deux accouplements débrayables situés de part et d'autre de la poulie motrice. Le moteur de secours (voir schéma et photo 4 ci-dessous, photo 5 en annexe 2) peut alors être mis en service.

Sur le schéma ci-dessous, on a représenté le moteur de secours et son réducteur de vitesse. A l'extrémité du réducteur, un pignon denté permet d'entraîner une roue dentée reliée à la poulie motrice. Le réducteur est en liaison pivot avec le bâti. La rotation du réducteur est actionnée par un vérin électrique (système vis-écrou), permettant ainsi la mise en service de ce dispositif de sécurité en amenant le pignon au contact de la roue dentée. La transmission de puissance se fait par un joint à cardan, basé en particulier sur des liaisons rotule à doigt entre le moteur et le réducteur.

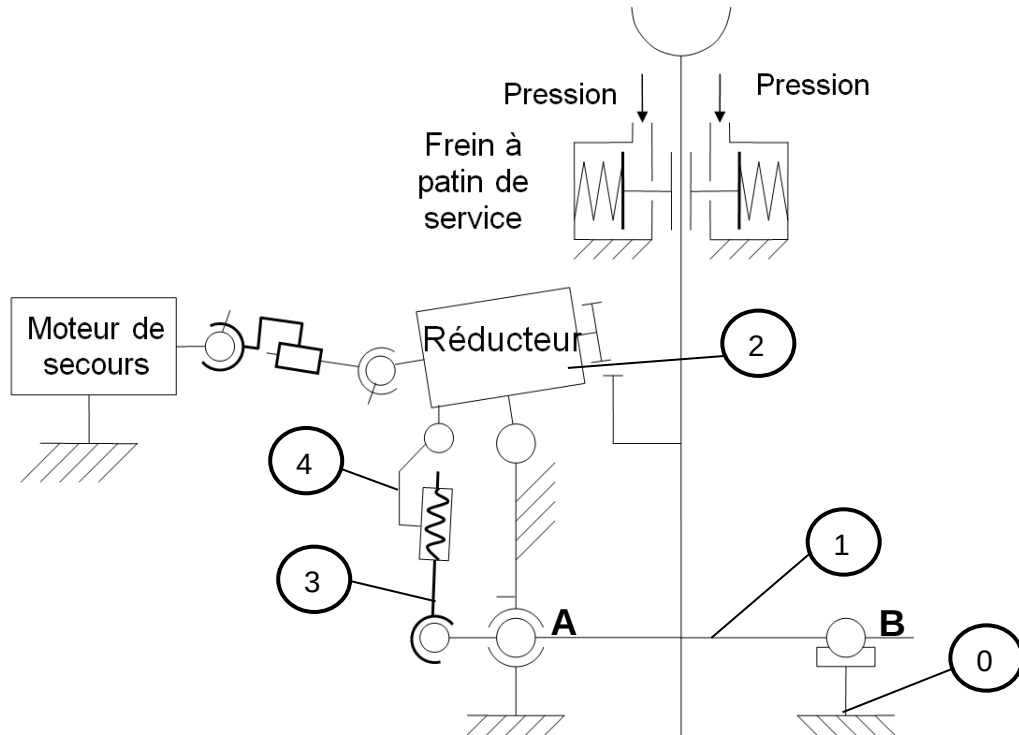


Photo 4 : Moteur de secours et sa transmission avec joint de cardan

Question 24. :

- 1- Tracer le graphe des liaisons du système limité aux solides : 0, 1, 2, 3 et 4. On pourra se contenter ici de ne donner que le nom des liaisons.
- 2- Donner la liaison équivalente entre l'arbre de la poulie motrice 1 et le bâti réalisée par les deux liaisons en A et B. Donner la méthode qui permettrait de démontrer ce résultat (le calcul n'est pas demandé).
- 3- Justifier l'emploi ici d'un joint de cardan pour assurer la transmission.

Question 25. :

- 1- Déterminer le degré de statisme du système cité question précédente.
- 2- Proposer une modification permettant d'obtenir un système isostatique sans en modifier ses fonctionnalités. Comment se traduira cette modification, technologiquement parlant ?

Annexe 1 : Schéma de principe d'une des deux lignes du téléphérique :

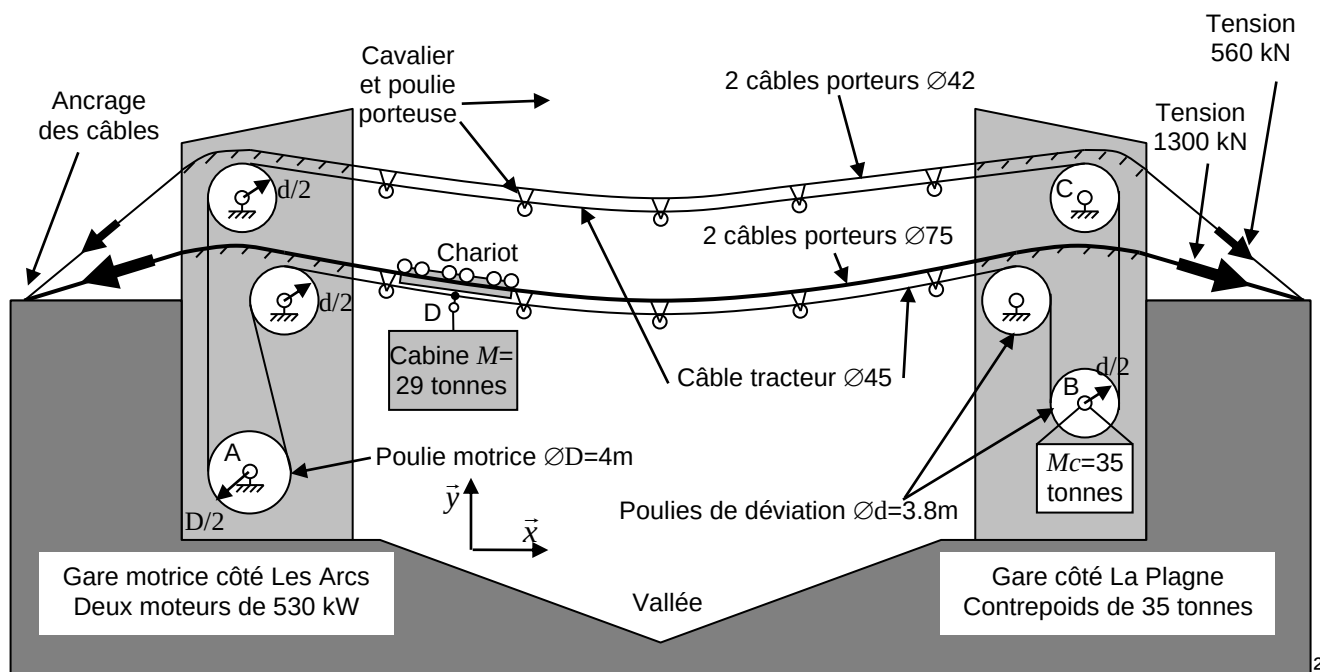
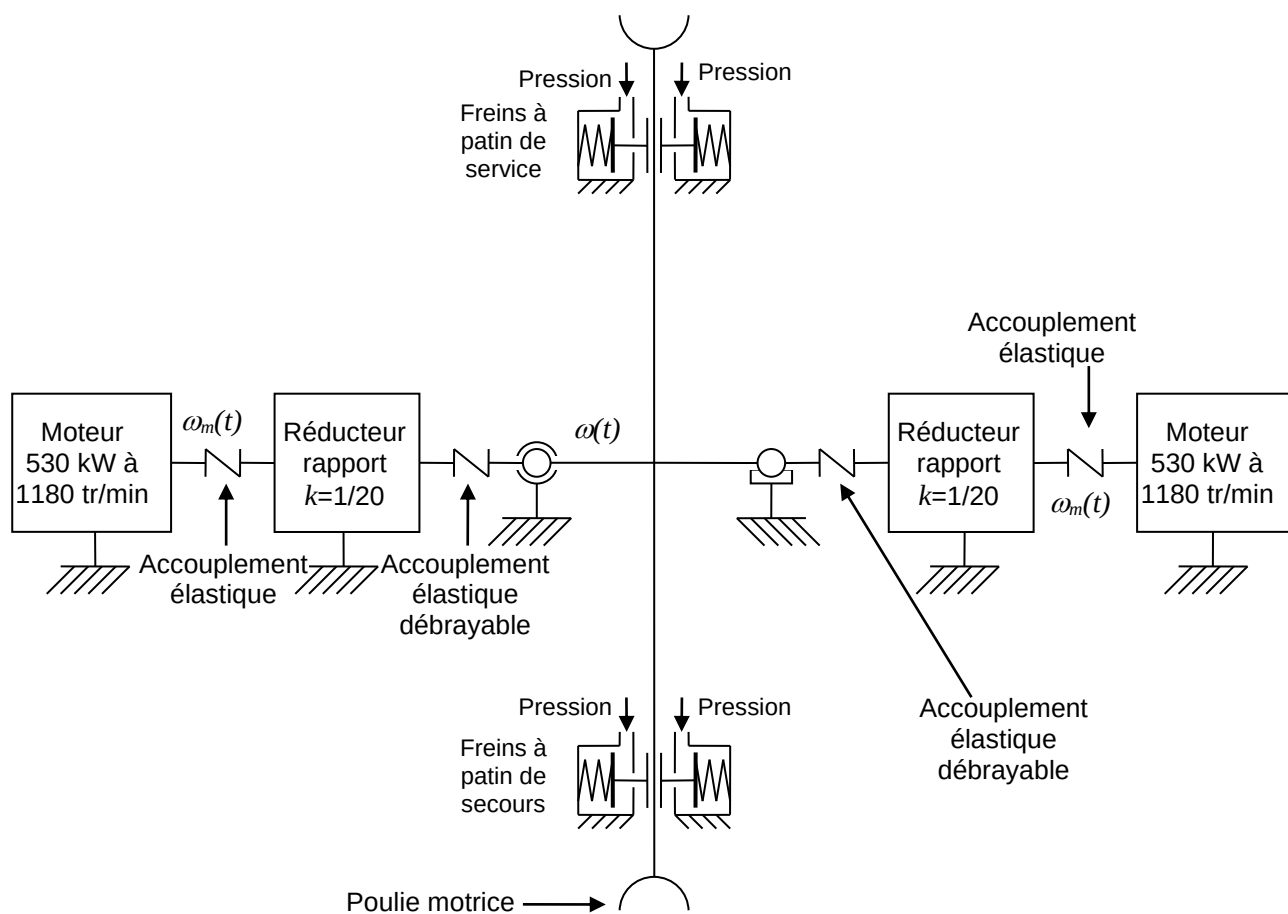


Schéma de la salle des machines d'une des deux lignes :



Définition de k :

$$k = \frac{\omega(t)}{\omega_m(t)} = \frac{1}{20}$$

Annexe 2

Photographies de la salle des machines du Vanoise Express

Photographies de la salle des machines du Vanoise Express

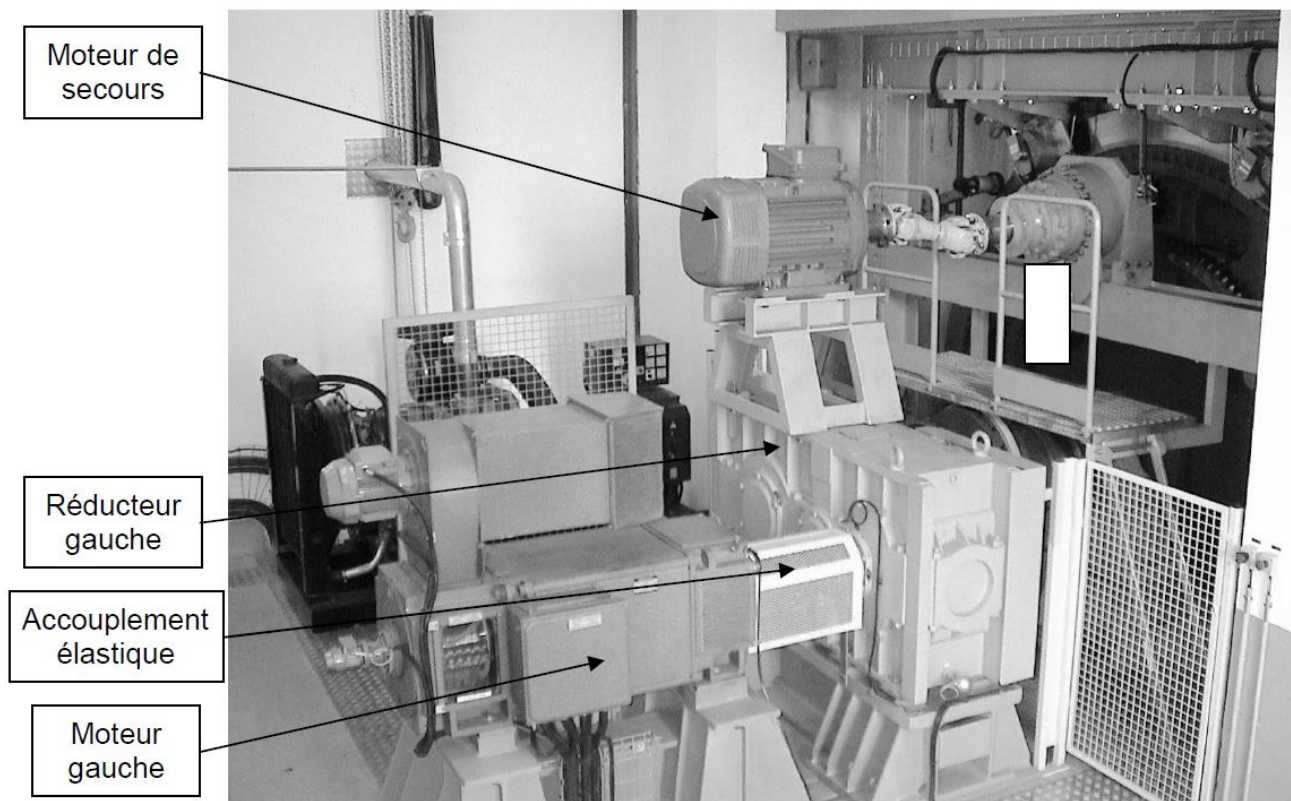


Photo 5 : Salle des machines côté gauche

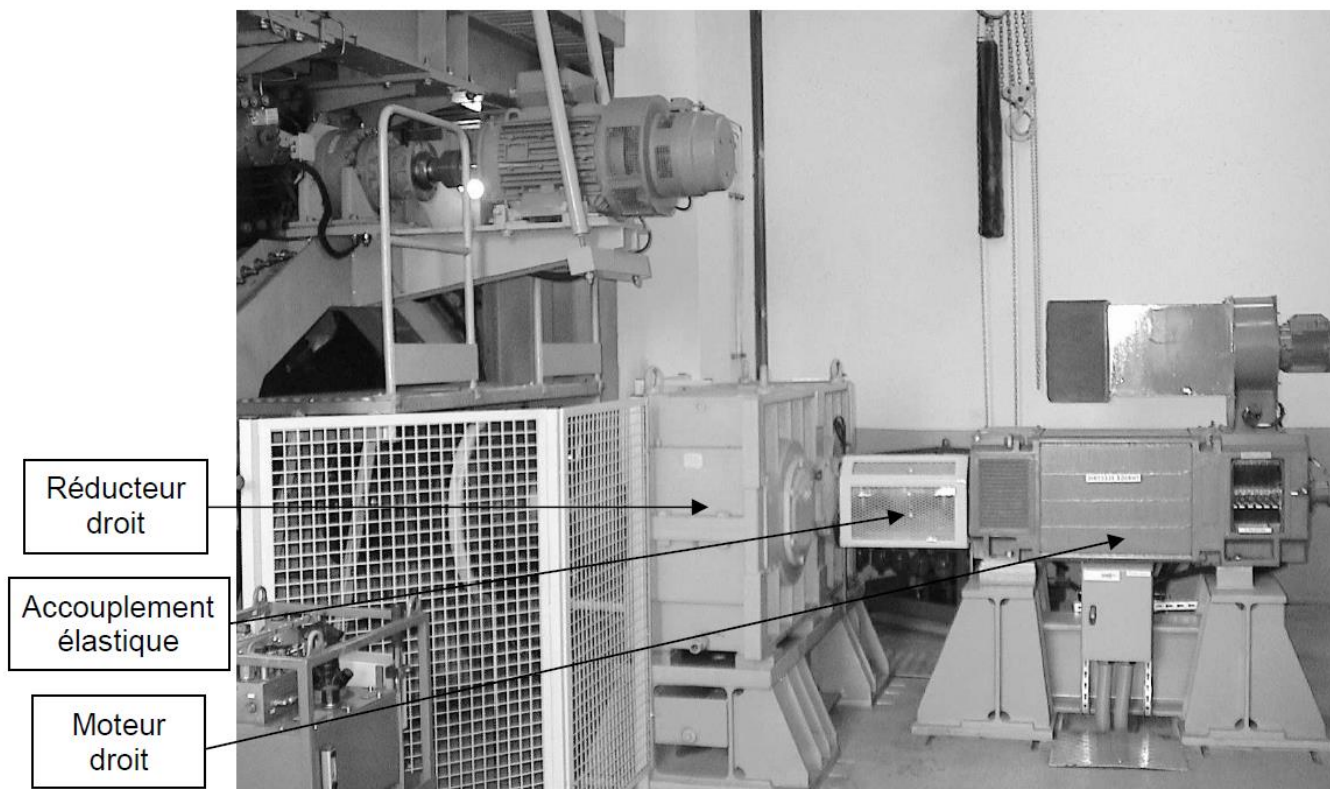
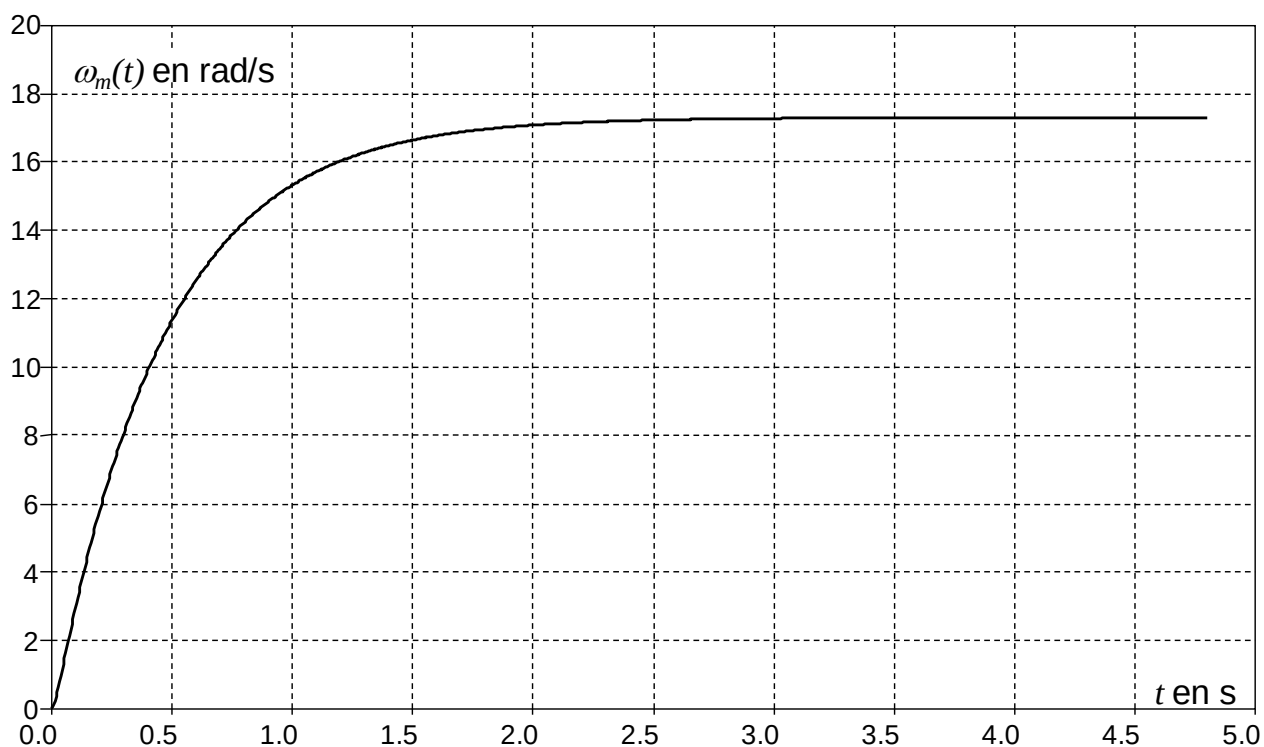


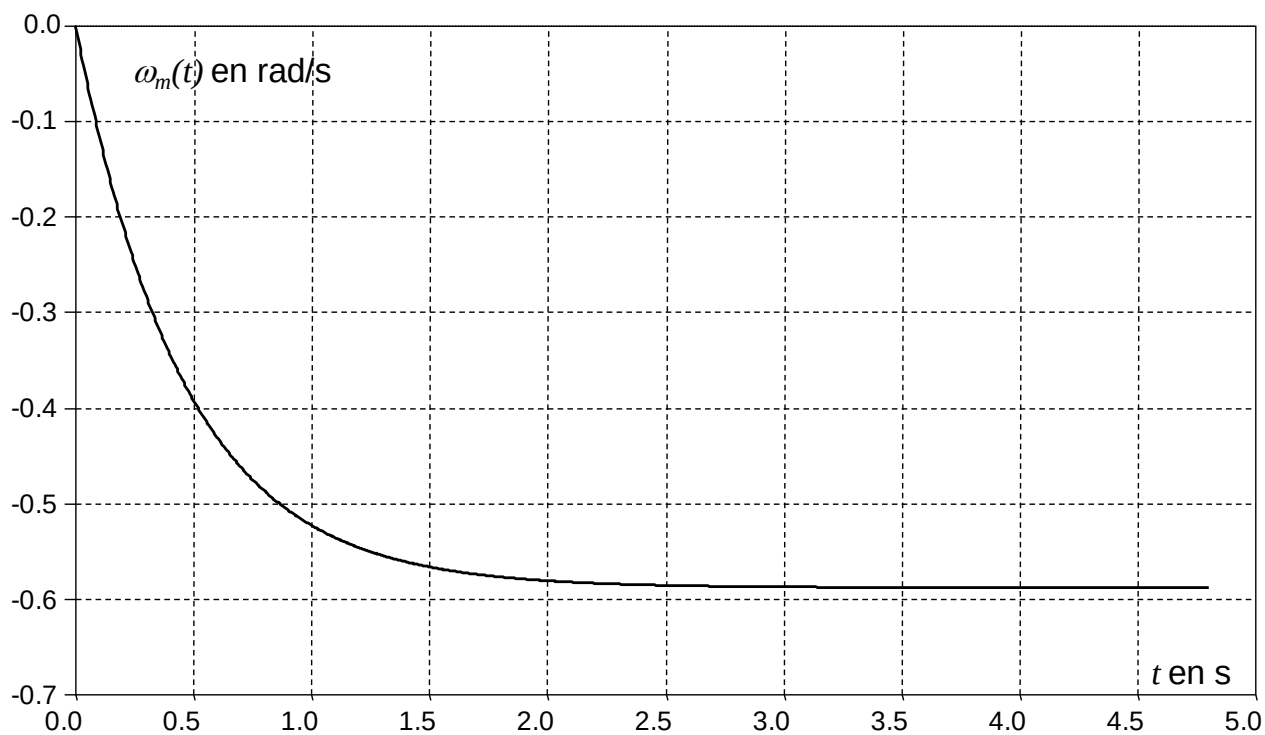
Photo 6 : Salle des machines côté droit

Annexe 3

Réponse en vitesse à un échelon de tension $u(t)$ d'amplitude 100 V.

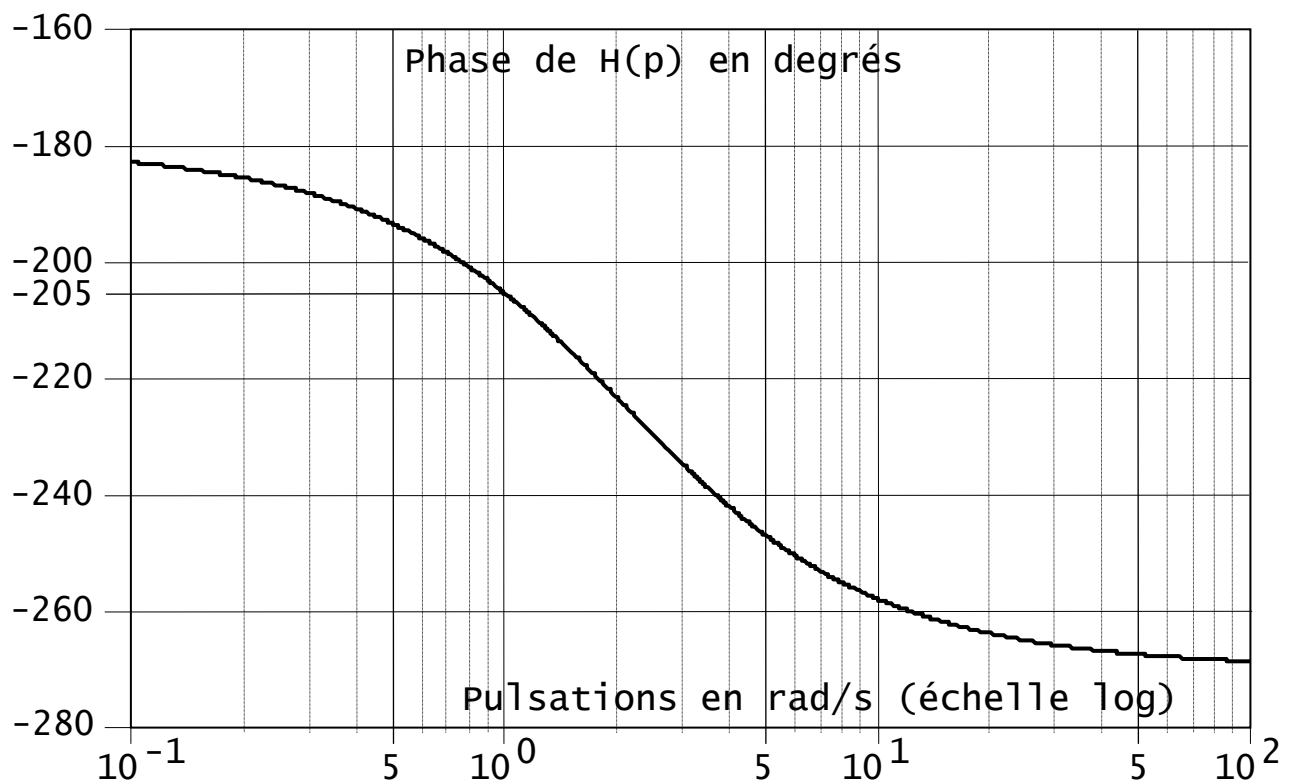
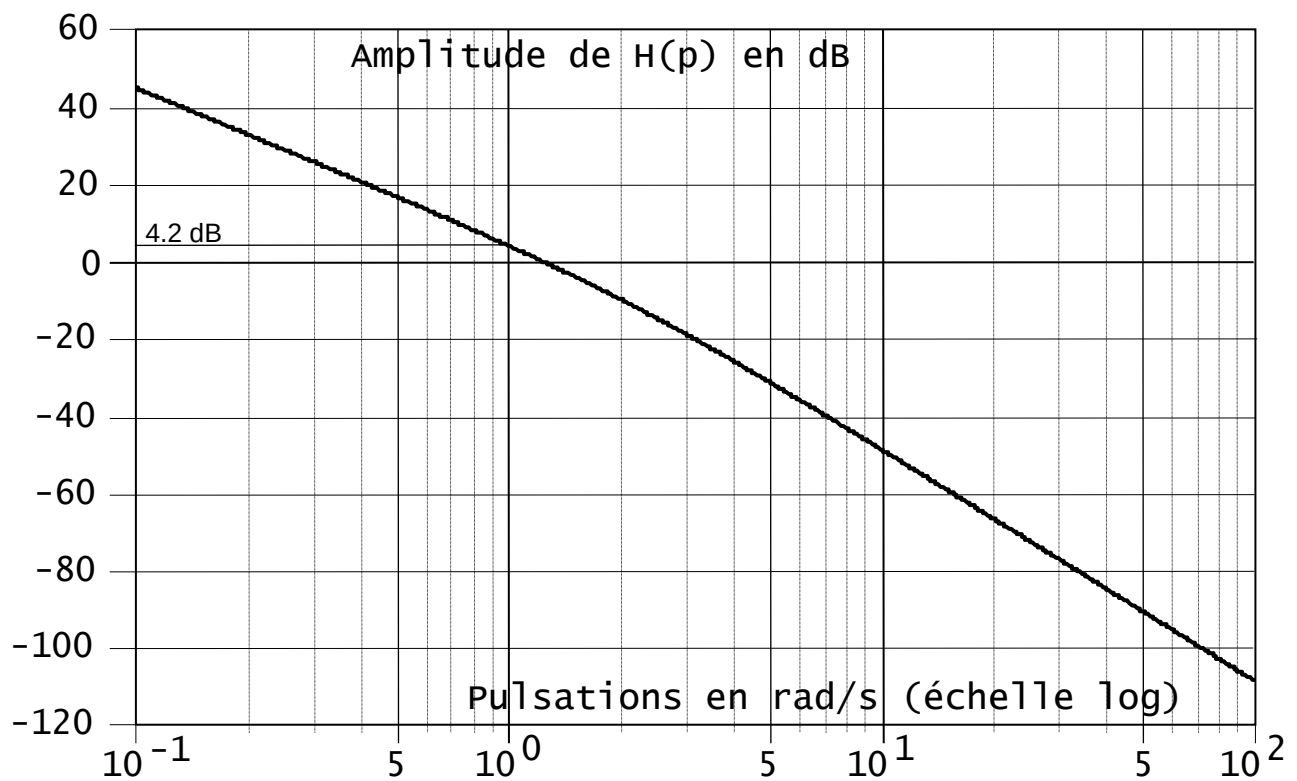


Réponse en vitesse à un échelon de couple de perturbation $c_r(t)$ d'amplitude 1000 N.m.



Annexe 4

Diagramme de Bode de la fonction $H(p) = \frac{A \cdot B \cdot G}{p^2 \cdot (1 + T \cdot p)}$



Nom et prénom :

